



****Teil 1 –**

GA1-Einzelaufgaben

1 Last berechnen (W)

Aufgabe L-1:

Ein 19"-Rack enthält folgende Geräte:

Gerät	Leistung
Router	45 W
Switch	95 W
Server 1	380 W
Server 2	420 W
Storage	310 W

Aufgaben:

- Berechnen Sie die Gesamtlast des Racks in Watt.
 - Nennen Sie einen Grund, warum ein Sicherheitszuschlag bei der Lastberechnung sinnvoll ist.
-

2 USV-Leistung berechnen (VA → W)

Aufgabe U-1:

Eine USV hat eine Nennleistung von 1800 VA und einen Leistungsfaktor von 0,9.

Die angeschlossene Last beträgt 1450 W.

Aufgaben:

- a) Berechnen Sie die maximal nutzbare Leistung der USV in Watt.
 - b) Prüfen Sie, ob die USV die Last tragen kann.
 - c) Nennen Sie einen technischen Grund, warum der Leistungsfaktor wichtig ist.
-

Überbrückungszeit berechnen (Wh)

Aufgabe B-1:

Ein Unternehmen benötigt eine Überbrückungszeit von 12 Minuten für eine Last von 1600 W.

Aufgaben:

- a) Berechnen Sie die benötigte Energie in Wh.
 - b) Nennen Sie einen Grund, warum die tatsächliche Laufzeit oft geringer ist als die theoretische Berechnung.
-

Wirkungsgrad berechnen (%)

Aufgabe W-1:

Ein Netzteil liefert 500 W Ausgangsleistung bei einer Eingangsleistung von 610 W.

Aufgaben:

- a) Berechnen Sie den Wirkungsgrad.
 - b) Nennen Sie zwei Auswirkungen eines schlechten Wirkungsgrades.
-

5 Verlustleistung berechnen (W)

Aufgabe V-1:

Eine Online-USV hat eine Eingangsleistung von 1700 W und gibt 1550 W an die angeschlossene Last ab.

Aufgaben:

- Berechnen Sie die Verlustleistung.
 - Nennen Sie einen Grund, warum Verlustleistung die Betriebskosten erhöht.
-

6 Stromkosten berechnen (kWh, €)

Aufgabe S-1:

Ein Server verbraucht durchschnittlich 240 W.
Der Strompreis beträgt 0,31 €/kWh.

Aufgaben:

- Berechnen Sie den Jahresverbrauch in kWh.
 - Berechnen Sie die jährlichen Stromkosten.
 - Nennen Sie eine Maßnahme zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-

7 USV-Typ begründen (Offline / Line-Interactive / Online)

Aufgabe T-1:

Ein Unternehmen betreibt einen Serverraum mit kritischen Anwendungen.

Zur Auswahl stehen:

- Offline-USV
- Line-Interactive-USV

- Online-Doppelwandler-USV

Aufgaben:

- a) Begründen Sie, welcher USV-Typ geeignet ist.
- b) Nennen Sie zwei technische Vorteile dieses Typs.